

Achando um Mínimo Global

Método 1: Testando pontos

Observação

$$\text{Lembre que } \max_{x \in D} f(x) = \min_{x \in D} (-f(x))$$

Logo o problema de achar máximos pode ser reduzido ao problema de achar mínimos.

Vamos focar no problema de achar mínimos

Como lidar com funções não-limitadas?

Suponha que o domínio D da função objetivo não é limitado e a função não é limitada.

Por exemplo

$$f(x) = x^4 + 35x^3 - 1062x^2 - 8336x + 47840$$

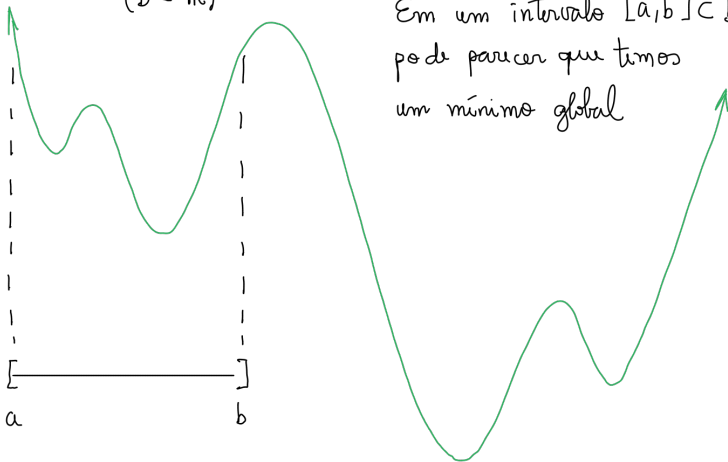
Funções desse tipo podem não ter máximos ou mínimos globais (pois a função não é limitada).

Como lidar com funções não-limitadas?

O domínio D também pode não ser limitado

($D = \mathbb{R}$)

Em um intervalo $[a, b] \subset D$,
pode parecer que temos
um mínimo global



Como lidar com funções e domínios não-limitados ?

Os métodos que vemos para achar extremos globais baseiam-se na existência de fronteiras (à esquerda e à direita) no domínio.

Solução: Em aplicações, introduzir (escolher) "fronteiras naturais".

Fronteiras naturais

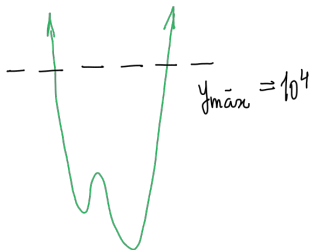
Duas alternativas:

Limitar o domínio: No mundo real, fronteiras ocorrem naturalmente (uma asa de avião não pode ter comprimento negativo nem ter um quilômetro)

$$0 < x < 1000 \text{ [m]}$$

Fronteiras naturais

Introduzir um valor teto (ou piso)



"Se $f(x)$ se tornar maior que $y_{\max}$ supomos que o valor da função vai continuar crescendo e não vai diminuir."

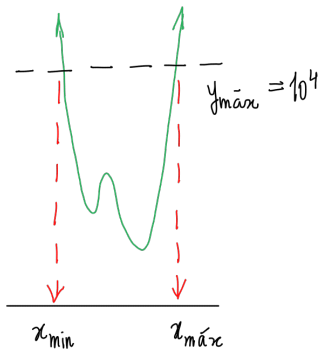
Refinamento: Resolver o problema para diferentes valores de $y_{\max}$.

Fronteiras naturais

Teto ou piso
($y_{\min}$ ou $y_{\max}$)

induz

fronteiras no domínio
($x_{\min}$ e $x_{\max}$)



(f contínua)

Não importa o método que
usamos, sempre obtemos
um domínio limitado
($x_{\min}$ e $x_{\max}$).

Exercício 1.

Escreva um programa que começa em $x=0$ e calcula $y = f(x)$, onde $f(x)$ é uma função dada, para x em intervalos de 2 unidades, à direita e à esquerda de $x = 0$. Quando y deixar o intervalo $-10^6 < x < 10^6$, a função para de calcular $f(x)$ naquela direção.

A função vai retornar dois valores de x : os últimos verificados em cada direção.

(Teste com $f(x)$ mencionada no início dos slides, por exemplo)

Método: Testando pontos.

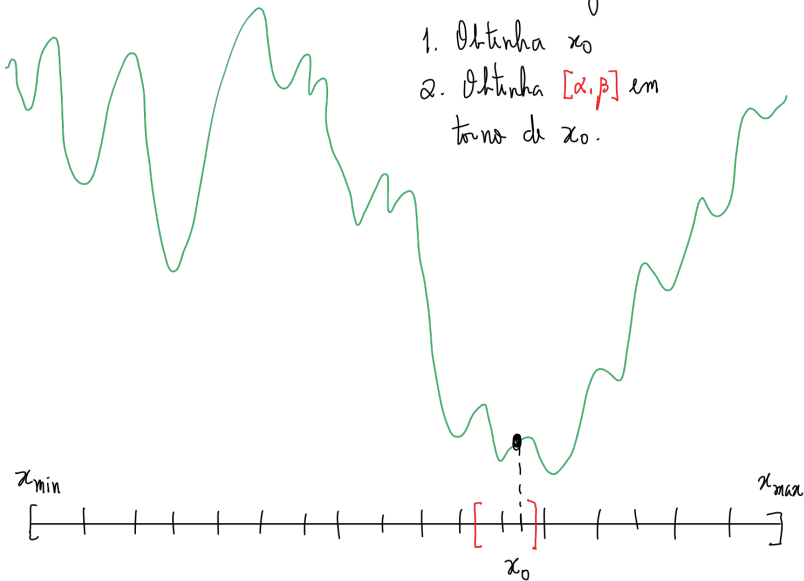
Um método simples para encontrar um extremo global é o seguinte:

1. Divida o intervalo em intervalos menores
2. Teste um ponto de cada intervalo para achar o "melhor."
3. Use o "melhor" valor de x como ponto de partida para uma busca de "intervalo de três pontos" (veja a figura a seguir)

Achar min. global

1. Obtenha x_0

2. Obtenha $[\alpha, \beta]$ em
torno de x_0 .



Exercício 2. 1. Escreva um programa que divida um intervalo dado $[x_{\min}, x_{\max}]$ em 50 subintervalos e retorne um ponto (de um desses intervalos) em que $f(x)$ assume o menor valor.

2. Passe esse ponto para seu programa "intervalo de três pontos" e ache um intervalo contendo o mínimo.

3. Use esse intervalo em cada um de a. mínimo por busca ternária e b. mínimo por inclinações para achar o mínimo global.

4. Tente com a função $f(x) = x^4 + 35x^3 - 1062x^2 - 8336x + 47840$, dado que o mínimo global está entre $x_{\min} = -200$ e $x_{\max} = 200$

Exercício 3. Nos exercícios acima, executamos três programas separados, transferindo manualmente a resposta de cada um para o próximo.

Combine os três programas em um único programa:

```
def achar_min_global(f, x_min, x_max)
    ⋮
    x_0 = testar_pontos(f, x_min, x_max, h_1)
    ⋮
    a, b = intervalo_de_tres_pontos(f, x_0)
    ⋮
    x_min, y_min = seccao_bissecção_min(f, a, b)
    return (x_min, y_min)
```